## <2021 본 3 학년말고사- 영상의학과>

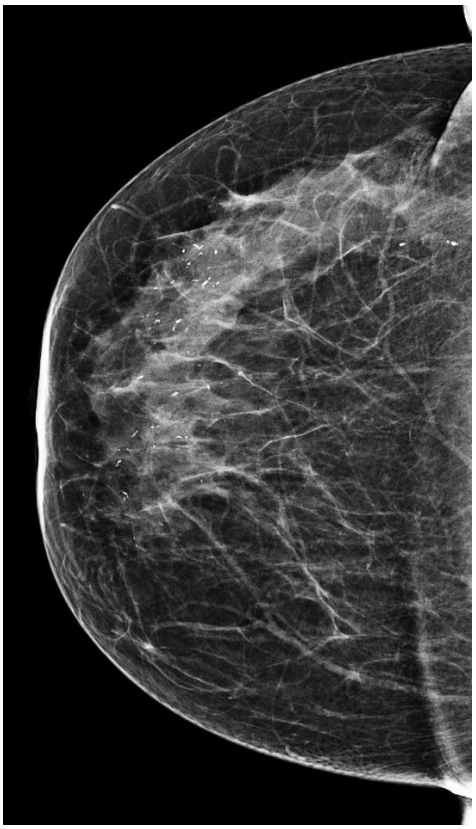
총 **50 문제** 중 **50 문제** 복원

### 유방 영상의학 (5 문제)

전반적으로 탈야마였으나, 박정선 prof 서울수업 잘 들으면 충분히 맞출 수 있게 내신듯!

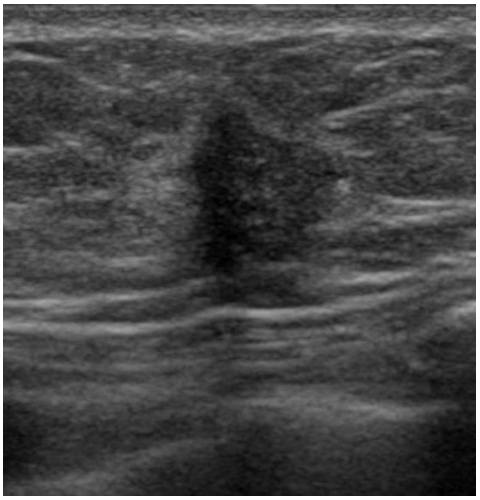
1. 다음 중 옳은 것을 고르시오

   (시험에 나온 사진 찾지 못함. 티칭파일/교수님 수업 강의록에 없음. 이 사진과 비슷하게 'Right upper outer quadrant' 에 microcalcification 보이는 문제였음



- Need fine needle aspiration
- BI-RADS category 3
- Popcorn-like calcification
- Left upper outer quadrant
- Segmental calcification

2. 다음 유방초음파 소견에 대한 설명으로 틀린 것은?

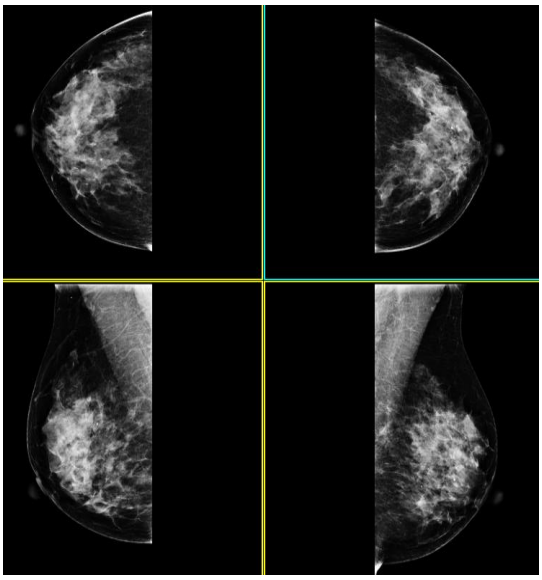


- 경계가 불분명하다
- 내부에코가 저음영이다
- 조직검사해야한다.
- 모양이 불규칙적이다
- BI-RADS Category 3

3. 다음 중 유방촬영술에 대한 설명으로 옳은 것은?
   - MLO 나 CC (Craniocaudal) view 중 하나로 촬영해야 한다
   - 30 세 이하 검진에서 주로 사용된다
   - 방사선 피폭량이 많아 잘 사용하지 않는다
   - 수술 전 액와 림프절 전이를 보기 위해 사용된다
   - 출산 직후 수유중인 환자의 유방암의 경우, 잘 관찰할 수 없다.

4. 유방초음파에 대한 설명으로 옳은 것?
   - 무증상 유방암 환자에서는 잘 보이지 않는다.
   - 5Hz 이하의 주파를 사용한다
   - 미세석회화에 있어서, 유방촬영술에 비해 더 잘 관찰할 수 있다
   - 유방촬영술에 비해 종괴의 특징을 더 잘 관찰할 수 있다
   - 양성이라면 매달 추적관찰이 필요하다

5. 어떤 view 에서 촬영해야 하는가?

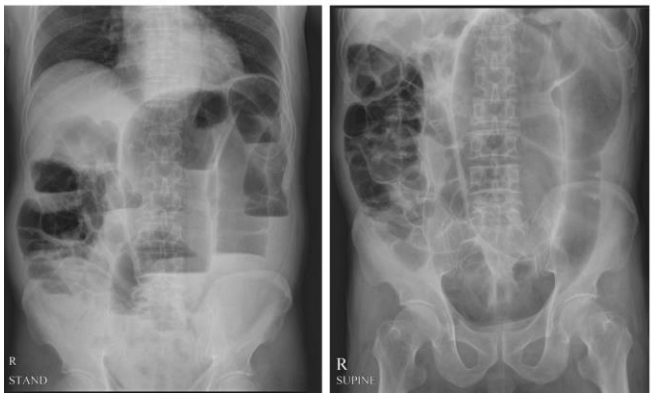


- Mediolateral oblique view and craniocaudal view
- Mediolateral oblique view and caudocranial view
- Mediolateral view and craniocaudal view
- Mediolateral view and caudocranial view
- Magnification view and cone (compression) view

## 복부 영상의학 (12 문제)

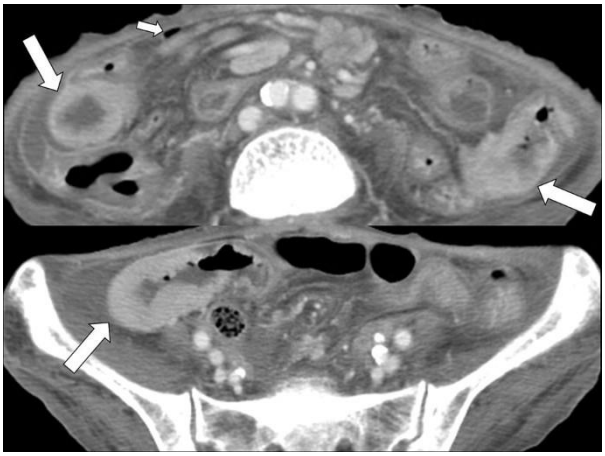
복부 생각보다 안 탐. 난 어려웠는데 애들은 쉬웠다 함.

1. 79 세 남자. 복통을 주소로 온 환자. 진단은?



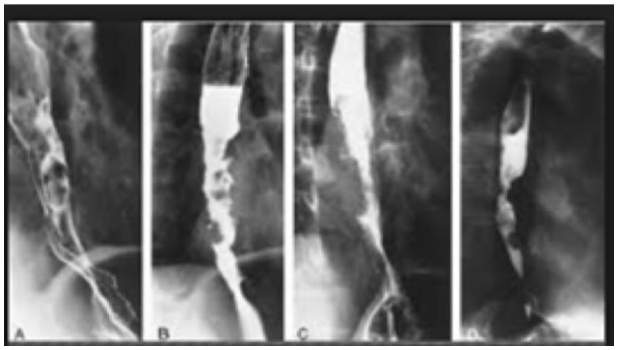

- Sigmoid volvulus
- Congenital megacolon
- Intussusception

2. 55 세 남자. 복통을 주소로 온 환자. RLQ tenderness 가 있었음. WBC 8600. Seg. Neutrophil 69%, Eosinophil 4.4%, Monocyte 8.1% 진단은?



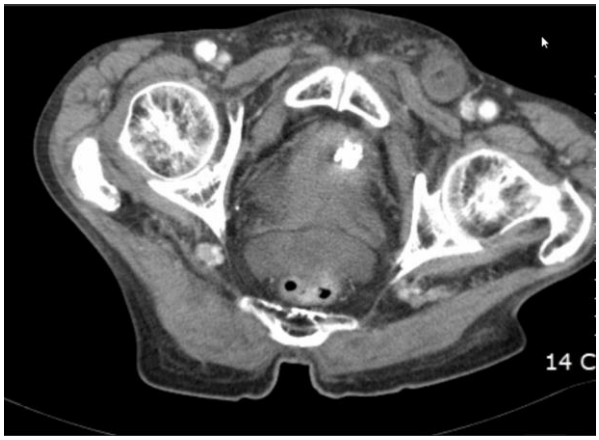
- Crohn's disease
- Ileal GIST
- Ileal lymphoma
- Ileal adenogarcinoma

3. 28 세 남자. 연하곤란을 주소로 온 환자. 진단은?



- Infiltrating carcinoma
- Corrosive esophagitis
- Achalasia
- Peptic stricture

4. 복통이 있는 환자. 신체진찰에서 좌측 서혜부 종괴가 만져짐. 진단은?




- Femoral hernia
- Obturator hernia
- Inguinal hernia
- Spigelian hernia

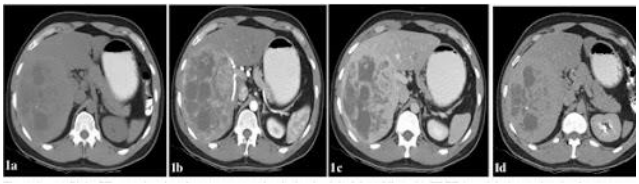
5. 해당하는 구조물을 공급하는 혈관은 무엇인가요?





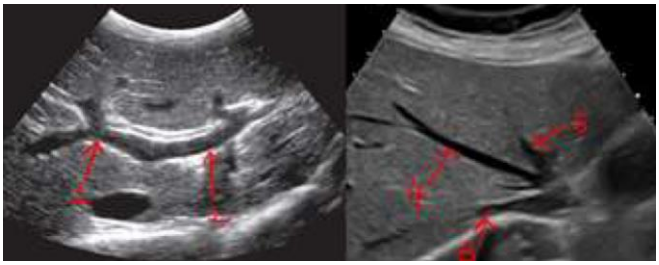
답: 5 번

6. 60 세 남성, 복부 불편감을 주소로 온 환자. 처치는?



- Chemoradiation
- Drainage
- Operation
- Antibiotics
- Observation

7. Right hemiliver 와 Left hemiliver 구분하는 기준은?



답: 4 번(MHV)

8. 상복부 통증을 주소로 온 환자. 진단은?



- IPMN
- Pancreatic adenocarcinoma
- Acute pancreatitis
- Chronic pancreatitis

9. (20 학년말 Y) 하복부 통증을 주소로 온 여성 환자. 진단은?



- Mature cystic teratoma
- Serous cystadenoma
- Mucinous cystadenoma
- Tubo-ovarian abscess




- AML(Angiomyolipoma) rupture
- Adrenal adenoma rupture
- Retroperitoneal angiosarcoma rupture
- RCC rupture

10. 좌측 복부 통증으로 응급실에 온 환자. 진단은? (답 모르겠음)

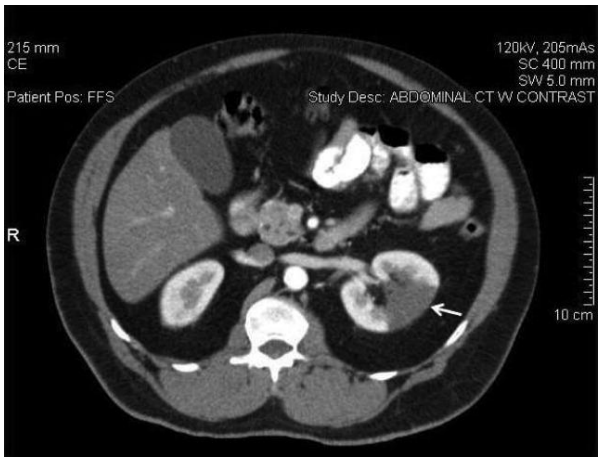



- AML
- RCC
- TCC
- Renal abscess

Renal enhancing bulging mass 로 RCC 가 가장 의심되긴 합니다..

11. 좌측 복부 통증으로 온 환자. 진단은?

12. (20 학년말 Y) 좌측 Flank pain 으로 온 환자. 진단은? (이거랑 좀 다른 사진이었는데 더 cortical rim enhancement 가 잘 보였어요)

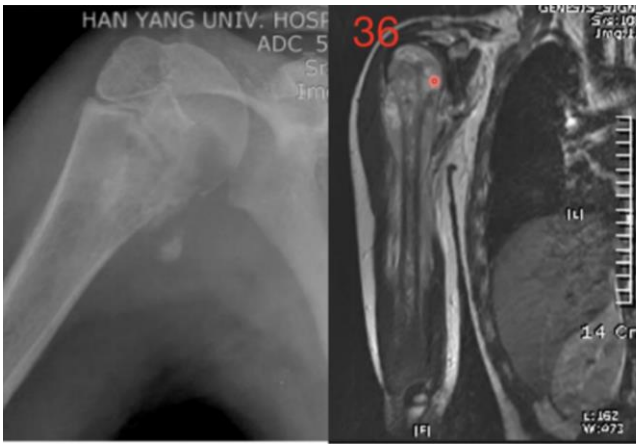



- Lt. APN
- Lt. renal infarction
- Lt. RCC

Artery 에 filling defect 가 보였던 거 같기도 해서 Lt renal infarction 이 가장 맞을 것 같습니다..

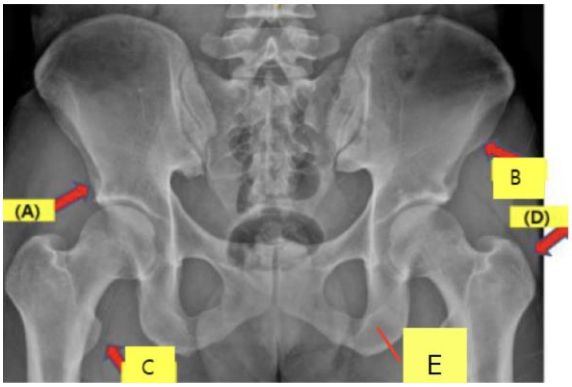
## MSK (8 문제)

1. (Y) 15 세 남자환자의 X-ray 및 MR 영상이다. 다음 중 맞는 것은?



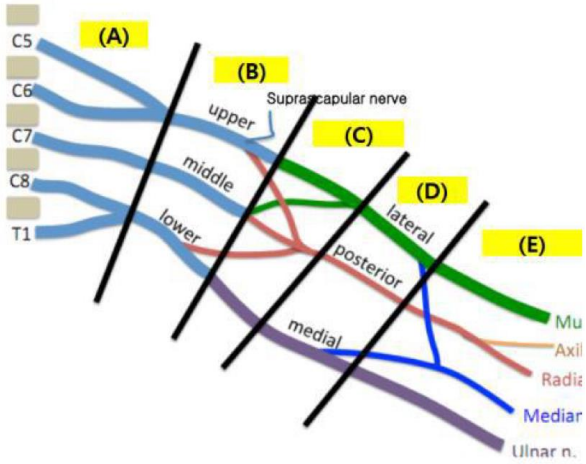

- 10~20 대에서만 발생한다.
- Epiphyseal location 한다.
- Humerus, femur 등에서 가장 호발한다.
- Osteolysis 와 osteosclerosis 를 동반하고 lung metastasis 만 일으킨다.
- <u>동일 long bone 내에서 skip metastasis 하므로, 주의를 요한다.</u>

2. (Y 변형) Normal pelvis 의 plain film 이다. 다음 중 hamstring tendon 부착 부위는?




- A
- B
- C
- D
- <u>E</u>

3. (Y) Brachial plexus 의 모식도이다. (A)~(E) 각각에 적절한 용어는?




- <u>Root-Trunk-Division-Cord-Branches</u>

4. 다음 사진에 관해 맞는 설명은? (실제 시험에서는 동그라미 없었음)



- <u>MCP joint subluxation</u>
- Soft tissue mineralization
- Overhanging edge
- Acrolysis and bony fusion
- Osteonecrosis of lunate

5. (Y) A~E 의 명칭 순서대로?

(실제 시험에서 indication 이 헷갈리지 않게 명확히 되어있었음)




- Trapezium-Capitate-Hamate-Scaphoid-Pisiform

6. (Y) 다음 사진에 관해 옳은 설명은?



- 만성적인 활액막의 염증으로 인해 골미란이 관찰되며 주로 양측성으로 나타난다.
- 가장 흔한 대사성 축적 질환으로 비교적 경계가 뚜렷한 골미란이 관찰된다.
- 갑상선 자가면역질환에 의해 드물게 유발되며 골간을 따라 나타나는 골막반응이 특징적이다.
- 악성 종양으로 인한 paraneoplastic syndrome 의 가능성이 있다.

7. (Y 변형) 다음 중 isthmic spondylolithesis 와 관련된 구조물은?




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

8. 다음 중 malignant 의 가능성이 가장 큰 것은?

- 

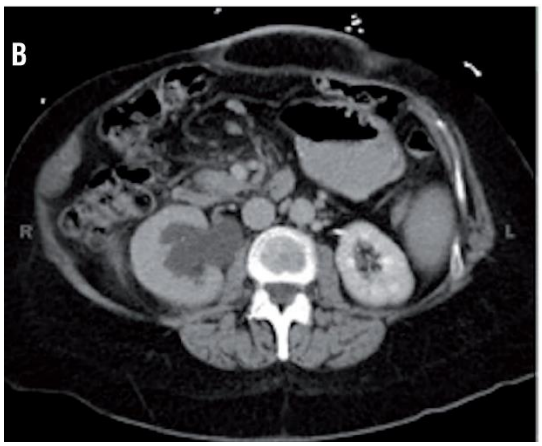
(비슷한 사진으로 출제. Sunburst pattern 의 periosteal reaction 이 뚜렷하게 관찰되는 사진이었음)

- 
- 
- 

**인터벤션 (5 문제)**

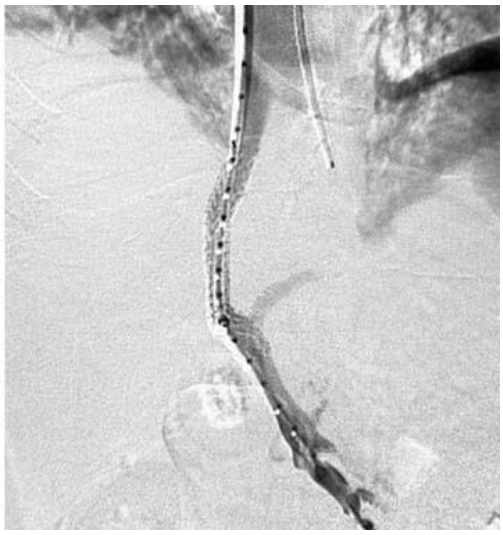
인터벤션은 송순영 교수님 수업 질문야마에서 2 개,김응태 교수님 PY 2 개, 그냥 쉬운 탈야마 1 개 출제. 마지막으로 영상의학과 실습 조에서 구리 인터벤션 수업 때 시험 문제 2 개 알려주시고 공유하라고 하심.

1. (송순영 질문 Y) BCLC classification 기준 TACE 의 적응증이 되는 것은?
   - B
   - A
   - C
   - D
2. (송순영 질문 Y) 상행 대동맥에 동맥류를 잘 일으키는 가장 흔한 원인?
   - Marfan syndrome
   - Atherosclerosis
   - Takayasu's arteritis
   - Fibromuscular dysplasia
3. (PY) Thrombosis 를 잘 일으키는 조건인 Virchow's triad 에 해당하는 것은?
   - Vessel wall injury
   - Blood stasis
   - Hypercoagulability of blood
   - 모두 맞다
   - 모두 틀리다
4. M/70 환자 Abdominal CT 찍었더니 우측 신장에 Hydronephrosis 있었다. 이를 해결하기 위한 시술을 고르시오. (정답 선지 외엔 정확하지 않으나 이 정도 수준으로 명확했음)




   - PCN
   - PTA
   - TACE
   - TIPS
   - PTBD

5. (PY) M/49 환자가 아래 사진과 같은 시술을 받았다. 시술에 대한 설명으로 옳은 것은?



- Portal hypertension 이 호전된다.
- Portosystemic shunt 를 막는 시술이다.
- Ascites 가 악화된다.
- Hepatic encephalopathy 가 완화된다.
- Esophageal varix 가 악화된다.

**흉부영상의학 (12 문제)**

전반적 탈야마, 복기본 선지 조합 불확실함..

1. (야마) 다음 X-ray 진단은?



- IPF
- Interstitial 병변이 있는 lung dz 이다
- Military Tuberculosis
- pneumoconiosis

2. (야마, 가장 비슷한 사진 구글) 옳지 않은 것은?



- 이 사진은 chest AP X-ray 이다.
- Scapula에 의해 폐야가 가리지 않는다.

3. (야마) 60 세 남성. 원인으로 알맞은 것은?



- 폐암

4. 다음 X-ray 사진에서 옳지 않은 것은? (오른쪽 폐야에 단추 2 개가 보였고 main bronchus 와 pulmonary artery 가 더 명확하게 보였습니다.)



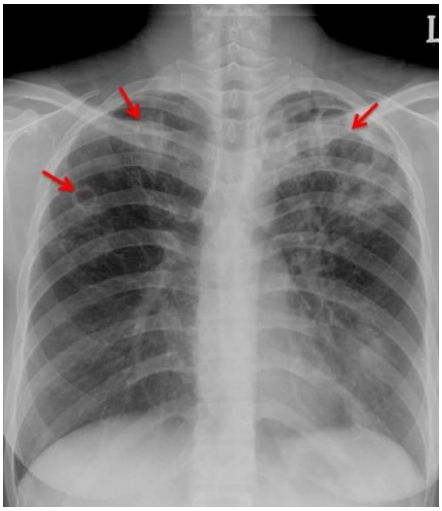
- 왼쪽 상복부에 대장에 의한 가스이다.(맞는 보기)
- 우측에 인공물질에 의한 음영이 있다. (맞는 보기)
- Rotation이 전혀 되어 있지 않다.
- 흉수가 있다.
- inverted S sign 이 있어서 기관지 결핵을 의심할 수 있다.

5. 36 세 여자환자 옳지 않은 것?



- 심장크기가 커져있으며 심낭삼출액 소견
- Cardiomegaly가 있다.
- 폐부종이 있다.
- 좌측에 흉수가 있다.
- Chest AP view 이다.

6. 진단은? (patchy nodular 양폐야 상부쪽으로, 왼쪽에 cavity)



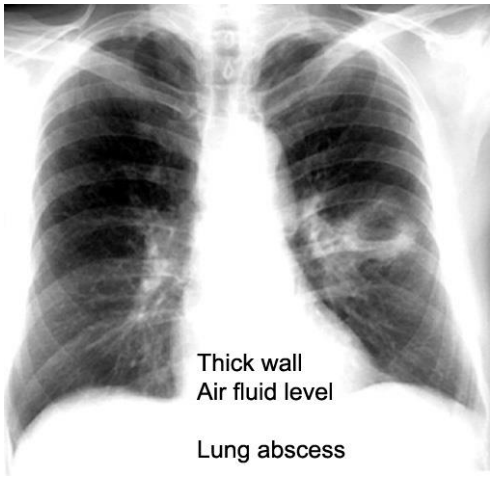
- 활동성 결핵
- 진폐증

7. (야마) SPN 의심되는 사진. 해야하는것은?



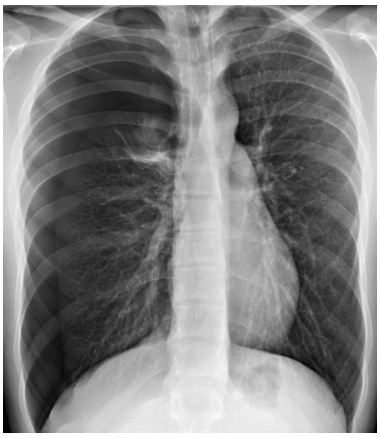

- 예전 사진 들고오라 하기

8. 옳은 것 (좌상엽에 cavity, air-fluid level) , 구글링해서 비슷한 사진 첨부(시험에서는 좌상엽에 큰 cavity 있었음)




- Air fluid level 이 보이므로 liver abscess 다.
- 결핵이 의심되므로 AFB 만 하면 충분하다.
- Pleural wall 이 깨끗해서 악성소견을 배제할 수 있다.
- Fungal ball 이므로 Hemoptysis 증상 없으면 경과 관찰한다.
- 폐암을 배제할 수 없다

9. 젊은 여성. 원인으로 생각되는 것은?



- 갈비뼈 골절
- 기포 파열

10. Atelectasis로 mediastinal shifting 있었음.



- 좌측 hilum이 우측 hilum보다 낮다.
- 우상엽 atelectasis가 있다.
- Mediastinal shifting이 있다.
- 우상엽 기관지결핵으로 무기폐가 의심된다.

11. 소견으로 알맞은 것은?



- Diaphragm flattening
- 폐 음영 증가
- 폐 용적 감소

12. (우상, 좌상, 좌중엽에 nodule 보이고, 왼쪽 상부 폐야에 cavity 보임.)

- 왼쪽에 흉수가 있다.
- 우상, 좌상, 좌중엽에 nodule 이 있다.
- 폐경결부종이 있다

**신경 영상의학 (8 문제)**

1. 외상으로 응급실을 방문한 45 세 여성의 brain CT 사진이다. 옳지 않은 것은? (실제 시험 사진과는 다름. 실제 시험에서 SDH, SAH 선지는 어디 있는건지 논란 있었음)



- 좌측 EDH 소견이 있다.
- 우측 SDH 와 SAH 소견이 있다.
- SDH 는 대부분 두개골 골절과 관련되어 있다.
- SDH 는 bridging cortical vein 의 파열에 의해 발생한다.
- SDH 는 dura 와 arachnoid membrane 사이의 출혈이다.

2. 신경학적 증상을 보이는 60 세 남성의 조영증강 전 CT 사진이다. 가장 가능성이 높은 진단은?




- 급성 뇌경색
- 급성 뇌출혈
- 모야모야병
- 죽상경화증
- 뇌동맥류

3. 58 세 남성의 Brain MRI 이다. 각 sequence 의 이름이 옳게 나열된 것은? (정상 MRI 사진 4 개 주어짐)

- FLAIR – T2WI – T1WI - T2 gradient echo image
- DWI – T2WI – T1WI - T2 gradient echo image
- DWI – T2WI – T1WI - FLAIR
- T2 gradient echo image – T2WI – T1WI - FLAIR
- DWI – T1WI – T2WI - T2 gradient echo image

4. 뇌동맥류 파열에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 뇌동맥류는 뇌동맥 분지부에서 잘 발생한다.
- 뇌동맥류 파열은 SAH 를 만든다.
- 뇌동맥류 수술 또는 시술의 목적은 재파열의 방지다.
- 뇌동맥류 파열 이후 CSF 흡수가 잘 되지 않는 교통성 수두증(communicating hydrocephalus) 이 잘 생긴다.
- vasospasm 은 뇌동맥류 파열 직후에 발생한다.

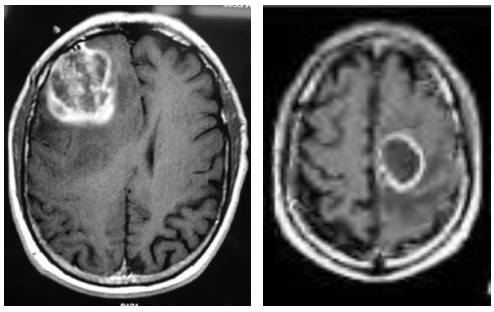
5. Acute ischemic stroke 이 의심되는 환자에서 non-contrast CT 를 촬영하는 목적으로 옳지 않은 것은?

- collateral status 확인
- clot density 확인
- 출혈 여부 확인
- low density 여부 확인
- infarct volume 확인

6. 급성 뇌졸중에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 증상 발현 후 3 시간 이내는 tPA 정맥투여의 적응증이 된다.
- Brain CT 는 가장 민감도가 높은 영상 검사 방법이다.
- Brain CT 에서 출혈이 보여도 tPA 의 금기사항이 아니다.
- 혈전제거술(thrombectomy)는 급성 뇌졸중에서 금기다.
- 응급 재개통술의 목적은 출혈의 예방이다.

7. T1-weighted brain MRI 에서 Glioblastoma 와 brain abscess 는 둘 다 rim enhancement 를 보인다. 다음 중 어떤 MRI sequence 가 그 둘을 감별하는데 가장 큰 도움이 되는가?



- 조영증강 T1WI
- T2WI
- FLAIR
- DWI

8. 부종인데 cortical sparing 된 CT. 진단은?



- 간질성 부종
- 뇌연화증
- 뇌종양
- 급성 뇌출혈
- 만성 뇌출혈? 뇌경색?